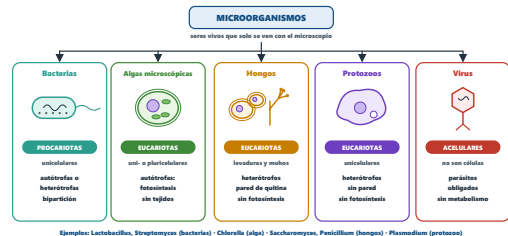


Microorganismos y aplicaciones biotecnológicas

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Microorganismos

- **Ser vivo que, por su reducido tamaño, solo es visible al microscopio.**
- Bacterias: **procariontas**, bipartición. Algas (autótrofas), hongos (levaduras, mohos) y protozoos: **eucariotas**. Virus: acelulares.
- Beneficiosos: **alimentos, medicamentos, vacunas, ciclos de la materia**. Perjudiciales: **infecciones, deterioro de alimentos**.
- Oportunista: solo causa enfermedad con las **defensas debilitadas**.



2 · Biotecnología

- **Uso de seres vivos o sus derivados para obtener productos de interés.**
- Microorganismos: **productos de interés comercial, fácil reproducción, pocos requerimientos, fáciles de manipular genéticamente.**
- **Fermentador:** cultivo estéril con T, pH, O₂ y agitación controlados.

3 · Alimentos

- **Pan, vino, cerveza:** levaduras (*Saccharomyces*), **fermentación alcohólica**: azúcares → etanol + CO₂.
- **Yogur, queso:** bacterias lácticas, **fermentación láctica**; el ácido **desnaturaliza y coagula** las proteínas.
- Lactosa = **galactosa + glucosa** (O-glucosídico).

4 · Conservación

- **Sal y almíbar:** **medio hipertónico**, deshidratación osmótica.
- **Secado:** sin agua no hay actividad.
- **Frío:** frena; **pasteurizar** reduce; **esterilizar** elimina todos.

5 · Antibióticos

- Producidos por **hongos** (*Penicillium*: penicilina) y **bacterias** (*Streptomyces*). **Solo contra bacterias.**
- Penicilina → **pared (peptidoglucano)**; estreptomicina, tetraciclina → **ribosomas 70S** (no 80S). Las mitocondrias tienen 70S.
- **No sirven contra virus:** no tienen ribosomas.
- **Resistencia:** mutación (o plásmidos) + el antibiótico **selecciona** a las resistentes.

6 · Farmacia e industria

- **Insulina** y hormona del crecimiento recombinantes (**mismo código genético**); vacuna de la hepatitis B en levaduras.
- Aminoácidos, ácido cítrico, enzimas.
- **Bioetanol** (levaduras) y **biogás** (arqueas metanógenas).

7 · Medio ambiente y agricultura

- **Biorremediación:** **seres vivos para recuperar un ecosistema alterado por contaminantes** (mareas negras).
- **Depuradoras:** bacterias aerobias oxidan la materia orgánica; fangos → biogás.
- **Compostaje; biolixiviación** (quimiosintéticas, cobre); **fijación de N₂** (*Rhizobium*); bioinsecticidas (*B. thuringiensis*).

8 · Andalucía

- Vinos, vinagres, aceitunas, quesos.
- Compost de alperujo; control biológico en Almería.
- Río Tinto; EDAR con biogás; GENYO, CABIMER, BIONAND.

⚠ Errores que restan

- «Los antibióticos curan la gripe»: no, es un virus.
- «El antibiótico provoca la mutación de resistencia»: no, la **selecciona**.
- «Las bacterias no tienen ribosomas»: sí los tienen (70S).
- «Las levaduras son bacterias»: son hongos eucariotas.